Využitie odpadového tepla dátového centra na ohrev bazéna

Technický výpočet a numerická simulácia, 500 m³

Výsledky sú referenčné scenáre, nie návrh overený meraním.

Predpokladaná geometria 25 × 12,5 × 1,6 m, vodná plocha 312,5 m². Model obsahuje výpar, konvekciu, sálanie, prenos do konštrukcie, doplnenie odparenej vody a prídavnú tepelnú stratu. Vykurovanie, ventilácia a odvlhčovanie celej plavárne sú mimo tejto bilancie.

Bilančné rovnice a dosadenie

C = ρ V cp = 997 × 500 × 4182 = 2 084 727 000 J/K = 0,57909 MWh/K.

E = C (28 − 16) = 6.9491 MWh.

C·dT/dt = Qdod − Qvypar − Qkonv − Qrad − Qpod − Qdop − Qostatné.

psat(T) = 0,61094 exp[17,625 T/(T+243,04)] kPa; pair = RH psat(Tair).

mevap = 4e-5 A max(psat(T)-pair, 0) Fa (1-0,9·cover) kg/s.

Qevap = mevap hfg; hfg = 2,44 MJ/kg.

Qconv = h A (T-Tair) (1-0,75·cover), h = 3 W/(m² K).

Qrad = ε σ A ((T+273,15)⁴-(Twall+273,15)⁴) (1-0,75·cover).

Qground = UA (T-Tground); Qmakeup = mevap cp (T-Tmakeup).

Qout,HP = Qsource,DC + Welectric; COP = Qout,HP / Welectric.

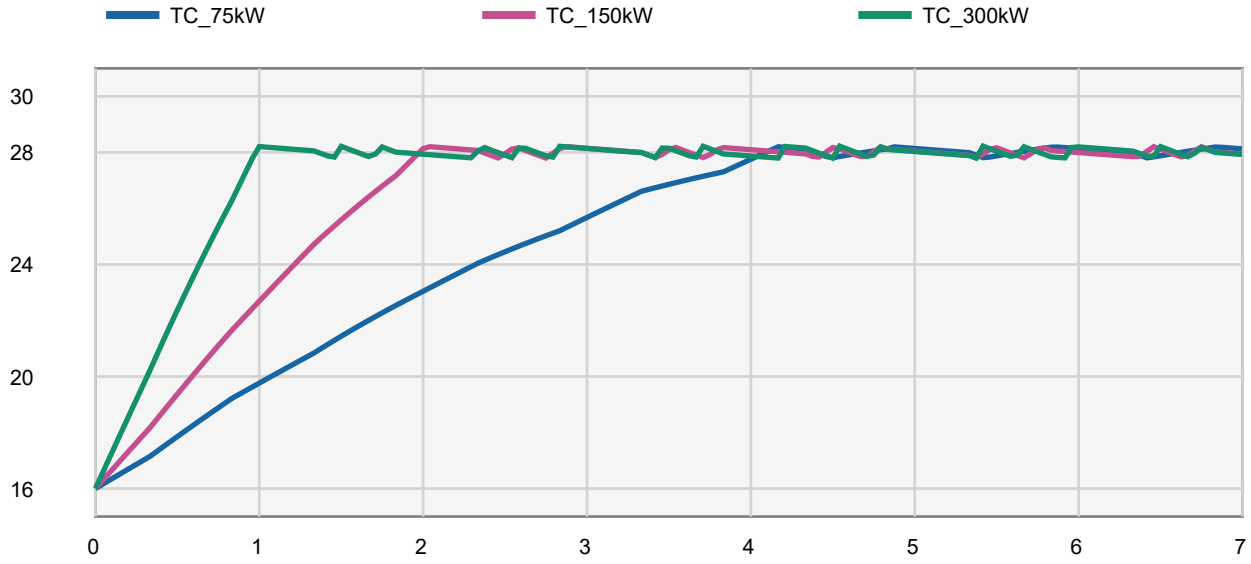
Termostat zapína pri 27,8 °C a vypína pri 28,2 °C. Denná prevádzka 08:00–20:00, noc s krycou plachtou. Pokles výparu o 90 % pri zakrytí, účinnosť prestupu do podložia, COP = 4 a vlhkosť sú predpoklady.

IT kapacita 10 MW, využitie 82 %, zachytenie tepla 85 %: približný potenciál 6,97 MW. Nie je to tepelný výkon bazéna. Zdrojová vetva do bazéna je obmedzená na 500 kW. Priamy výmenník predpokladá teplotu zdroja 35 °C a priblíženie 3 K. Tepelné čerpadlo predstavuje nižšiu teplotu zdroja, 25 °C.

Výsledky simulácií

Scenár	28 °C [h]	Teplo [MWh]	Elektrina [MWh]
TC_75kW	98.18	9.67	2.42
TC_150kW	47.43	10.86	2.72
TC_300kW	23.41	11.53	2.88
VYMENNIK_150kW	47.43	10.86	0.00
TC_150kW_bez_krytu	46.86	12.01	3.00
TC_150kW_RH40	50.84	12.90	3.22
TC_150kW_RH80	45.40	9.14	2.28

Priebeh teploty vody



Zložky strát pri teplote vody 28 °C

	08–20 [kW]	20–08 [kW]
Výpar	41.91	2.10
Konvekcia	-0.94	-0.23
Sálanie	1.83	0.46
Konštrukcia	6.40	6.40
Doplnenie	0.93	0.05
Ostatné	2.00	2.00
Spolu	52.13	10.77

Overenie a obmedzenia

Výstupy sú scenárové, bez reálneho prietoku a teplôt chladiaceho média, katalógovej mapy COP, údajov o bazénovej hale, tepelnom výmenníku a hydraulike. IT musí mať nezávislé záložné chladenie; okruhy serverov a bazéna musia byť oddelené.

Numerical integration: forward Euler, 300 s step, 7 days. 60-s independent step-size comparison.

Pool balance residual = 7.150e-14 MWh.

Heat pump first-law residual = -1.914e-13 MWh.

Time-grid difference, final pool temperature = 0.21412 °C.

First 28 °C threshold crossing: 60-s versus 300-s step difference = 0.61 minutes.

The final sample can differ with relay-cycle phase; the first threshold crossing is a more meaningful grid check.

Holding load: open 52.13 kW, covered 10.77 kW, average 31.45 kW.

References / Zdroje / Источники

ASHRAE Handbook 2023, HVAC Applications, Ch. 6 Indoor Swimming Pools:

https://handbook.ashrae.org/Handbooks/A23/SI/A23_Ch06/a23_ch06_si.aspx

EnergyPlus Engineering Reference, Indoor Swimming Pool:

https://energyplus.net/assets/nrel_custom/pdfs/pdfs_v22.1.0/EngineeringReference.pdf

Project data: docs/Assumptions_and_Parameters.md and scenario JSON/CSV in results/pool_500m3_v01.

Rozšírený matematický dodatok: hranice, odvodenia a validácia

1. Východiskové predpoklady a rozmerová kontrola

Vnútorný bazén je modelovaný ako jedna dokonale premiešaná tepelná kapacita. Geometria 25 × 12,5 × 1,6 m je predpoklad, nie normatívny rozmer všetkých bazénov. Uvažujeme teplotu vody od 16 do 28 °C. Teplota haly 29 °C, relatívna vlhkosť 60 %, stien 27 °C, zeminy 20 °C a doplňovanej vody 15 °C.

V = 25 × 12.5 × 1.6 = 500 m³, A = 25 × 12.5 = 312.5 m².

m = ρV = 997 kg/m³ × 500 m³ = 498500 kg.

C = m cp = 498500 kg × 4182 J/(kg K) = 2,084,727,000 J/K.

E = C (28 - 16) K = 25,016,724,000 J = 6.94909 MWh.

1 MWh = 3.6e9 J; C = 0.57909 MWh/K.

t_min,ideal = E / P = 92.65 h at 75 kW; 46.33 h at 150 kW; 23.16 h at 300 kW.

K tepelnému obsahu bazéna treba pripočítať dynamické straty počas ohrevu a energiu na udržanie. Rovnica E = C deltaT je iba dolná hranica pre ohrev bez tepelných tokov s okolím. Nezahrnuje ohrev samotnej haly.

First law: C dT/dt = Qheat(t) - Qevap(t) - Qconv(t) - Qrad(t) - Qground(t) - Qmakeup(t) - Qother(t).

Every Q is W (J/s), so dT/dt = (J/s)/(J/K) = K/s.

2. Odvodenie prevádzkových strát a citlivosť

Korelácia ASHRAE je empirická a vyžaduje parciálne tlaky v kPa. Faktor aktivity 1,0 zodpovedá aktívnemu verejnému bazénu, faktor 0,5 neobsadenému. Hypotetická plachta znižuje výpar 90 % a konvekciu a sálanie 75 %. Ide o domnienky, ktoré sa musia nahradiť údajmi výrobcu alebo meraním.

psat(T) = 0.61094 exp(17.625 T/(T+243.04)) kPa.

pa = RH psat(Tair); RH = 0.60; Tair = 29 °C.

mevap = 4e-5 A max(psat(T) - pa, 0) Fa (1 - 0.90 cover) kg/s.

Qevap = mevap × 2.44e6 J/kg.

Qconv = 3 A (T - 29) (1 - 0.75 cover) W.

Qrad = 0.95 σ A [(T + 273.15)^4 - (27 + 273.15)^4] (1 - 0.75 cover) W.

Qground = 800 (T - 20) W; Qmakeup = mevap 4182 (T - 15) W.

Qother = 2000 W; σ = 5.670374419e-8 W/(m² K⁴).

Algebraické znamienko jednotlivých prenosov sa nesmie zmazať funkciou max(0, ...). Pri vode 28 °C a vzduchu 29 °C je konvekcia záporná: prúdi teplo zo vzduchu do vody. Funkcia max sa používa iba na nekladnú hodnotu potenciálnej miery vyparovania.

At 28 °C and 60% RH: Qloss,open = 52.132 kW, Qloss,covered = 10.765 kW.

12 h open + 12 h covered, 28 °C throughout: Ehold,day ≈ 0.755 MWh/day.

Equivalent mean holding power: 31.449 kW.

3. Tepelné čerpadlo, priama vetva a hranica dátového centra

IT výkon sa neprepočítava rovno na prívod bazéna: potenciál zachytiteľného tepla je 10 MW × 0,82 × 0,85 = 6,97 MW, pričom bazénová zdrojová vetva má samostatný limit 500 kW. PUE 1,20 je charakteristika budovy, do výpočtu IT zdroja sa znovu nenásobí, aby sa teplo infraštruktúry nepripočítalo dvakrát.

$Q_{DC,usable} = P_{IT,rated} \times utilization \times recoverable_fraction = 6.97\ MW$.

Direct HX: $Q_{pool} \leq \min(Q_{available}, Q_{HX,nameplate})$; verify coolant source temperature and 3 K approach.

Heat pump: $Q_{out} = Q_{source} + W_{electric}$; $COP = Q_{out}/W_{electric}$.

$W_{electric} = Q_{out}/COP$; $Q_{source} = Q_{out}\ (1 - 1/COP)$.

At $Q_{out}=150$ kW and $COP=4$: $W_{electric}=37.5$ kW; $Q_{source}=112.5$ kW.

At COP=3/4/5 and fixed $Q_{out}=150$ kW, compressor electricity=50/37.5/30 kW.

For 7-day baseline $Q_{out}=10.8625$ MWh:

$W(COP=3)\approx3.6208$ MWh; $W(COP=4)=2.7156$ MWh; $W(COP=5)\approx2.1725$ MWh.

At COP=4: source waste heat = 8.1469 MWh; compressor electricity = 2.7156 MWh.

COP=4 je pevná scenárová hodnota, nie katalógová mapa závisiaca od teplôt a zaťaženia. Pri priamom výmenníku sa nenulujú všetky elektrické odbery, iba elektrina kompresora tepelného čerpadla; čerpadlá a regulácia stále spotrebúvajú elektrinu.

Simple electricity-only energy cost formula: $OPEX_{el} = E_{out} \times electricity_price / COP$.

Avoid comparing direct HX and HP without circulation, capacity, seasonality, CAPEX and opportunity costs.

4. Integrácia, výsledky modelu a akceptačné kontroly

Python používa dopredný Eulerov krok 300 s, kontrolný prepočet 60 s; model Simulink používa integrátor so solverom ode4 a pevným krokom 60 s. Hysterézia spôsobuje fázu cyklov a pri porovnávaní poslednej teploty môže vzniknúť rozdiel aj pri veľmi podobnom fyzikálnom priebehu. Prioritou je bilancia, prvé dosiahnutie 28 °C, dostupnosť zdroja a kontrola limitov.

Euler: $T[k+1] = T[k] + dt/C\ (Qin[k] - Qloss[k])$; dt=300 s.

Check: $C\ (Tfinal - T0) - \Sigma(Qin-Qloss)\ dt \approx 0$.

Python first 28 °C at 150 kW = 47.434 h.

Python dt=60 s vs dt=300 s: first-crossing difference = 0.607 min.

Executed Simulink solver: fixed-step ode4, dt=60 s, thermostat ON at 27.8 °C, OFF at 28.2 °C.

Variant Simulink	Čas do 28 °C [h]	Rel. odchýlka
TC_75kW	97.883	6.57728e-05
TC_150kW	47.317	0.000117025
TC_300kW	23.350	0.000217481
TC_150kW_bez_plachty	46.833	7.99335e-09

Nadväzujúca práca: dosadiť skutočný časový profil teploty a prietoku chladiacej kvapaliny, navrhnúť výmenník a tlakové straty, overiť ochranu bazénovej vody, výkon tepelného čerpadla COP(T) a ročný klimatický režim. Tento doplnok neprepája priamo v85 Stateflow dispatch a nemení žiadnu jeho fyzickú alebo bezpečnostnú garanciu.

Sources: ASHRAE HVAC Applications 2023 ch. 6, Indoor Swimming Pools; EnergyPlus Engineering Reference.

Project artifacts: MATLAB/Simulink model, executed CSV, JSON, validation logs and three-language report, 2026-10-23.